

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力；考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《数理统计》课程 期末样卷

2025 — 2026 学年第 2 学期

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

题号	一	二	三 1	三 2	三 3	三 4	三 5	总分
得分								

一、判断题（每小题 2 分，共计 10 分）

1. 一个参数的充分统计量必然唯一存在。 (____)
2. 估计量的有效性一定在区间 $[0, 1]$ 之内。 (____)
3. 假设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态分布 $N(\mu_0, \theta)$ ，其中 μ_0 已知。考虑假设 $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta \neq \theta_0$ 的似然比检验，则得到的拒绝域是一个依赖于统计量 $\bar{X}$ 的拒绝域。 (____)
4. 对于单参数的正则指数分布类，完备充分统计量一定存在。 (____)
5. 若有 θ 的完备充分统计量 Y 的函数 $\varphi(Y)$ ，它是参数的函数 $g(\theta)$ 的无偏估计量，则 $\varphi(Y)$ 为 $g(\theta)$ 的 MVUE。 (____)

二、单选题（每小题 3 分，共计 15 分）

1. 下面哪种情况中，统计量 Y 不是 θ 的充分统计量？ (____)
 - A. $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, 1)$, $Y = \sum_{i=1}^n X_i$
 - B. $X_1, \dots, X_n \sim N(0, \theta)$, $Y = (\sum_{i=1}^n X_i)^2$
 - C. $X_1, \dots, X_n \sim (0, \theta)$ 之间的均匀分布, $Y = 1/\max(X_i)$
 - D. $X_1 \sim \text{Bin}(5, \theta)$, $Y = X_1$
2. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体的样本。下列哪种情况中，给出的统计量 Y 不是未知参数 θ 的充分统计量 (____)
 - A. 总体为正态分布 $N(\mu_0, \theta)$ ，其中 μ_0 已知, $Y = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$
 - B. 总体为正态分布 $N(\theta, \sigma_0^2)$ ，其中 σ_0 已知, $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$
 - C. 总体为二项分布 $\text{Bin}(m, \theta)$ ，其中 m 已知, $Y = \sum_{i=1}^n X_i$
 - D. 总体为“平移的指数分布”，其 p.d.f. 为 $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$, $Y = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$

3. 下列分布中, 属于正则指数分布类的是 (_____)

- A. 均匀分布 $U[0, \theta]$
- B. 拉普拉斯分布, 其 p.d.f. 为 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} \exp\left(-\frac{|x|}{\theta}\right), -\infty < x < \infty$
- C. “平移的指数分布”, 其 p.d.f. 为 $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}, x > \theta$
- D. 正态分布 $N(\theta, \theta^2)$

4. 下面 θ 的估计量中, 不为 θ 的 MVUE 的是 (_____)

- A. 取自 $U[0, \theta]$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$
- B. 取自 $N(\theta, \sigma_0^2)$ 的样本 (σ_0^2 已知), 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$
- C. 取自 $Po(\theta)$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$
- D. 取自 $Exp(1/\theta)$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$

5. 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的 MVUE, 下列说法正确的是 (_____)

- A. $\hat{\theta}$ 的方差一定能达到 Rao-Cramer 下界
- B. 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的 MVUE, 且 $g(\theta) = a + b\theta$, 其中 a, b 为已知常数且 $b \neq 0$, 则 $g(\hat{\theta})$ 一定为 $g(\theta)$ 的 MVUE
- C. 若 $\tilde{\theta}$ 为 θ 的另一个估计量, 则必有 $\text{Var}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}(\tilde{\theta})$
- D. $\hat{\theta}$ 一定为 θ 的 MLE

三、计算题 (共计 75 分)

1. (15 分)

假设总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma_0^2)$, 其中 σ_0^2 已知, 样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。对于检验问题

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad v.s. \quad H_1: \mu \neq \mu_0,$$

证明: 似然比检验等价于 z -检验。

2. (15 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $Exp\left(\frac{1}{\theta^2}\right)$ 分布的样本, 其中 $\theta > 0$ 。目标是估计 θ 。

(1) (5 分) 找出 θ 的极大似然估计。

(2) (5 分) 计算 θ 的无偏估计的 RCB (即 Rao-Cramer 下界)。

(3) (5 分) 已知 $E(\sqrt{X}) = c\theta$, 其中 $0 < c < \sqrt{\frac{4n}{4n+1}}$ 为某一已知常数。由此找出 θ 的一个无偏估计, 并计算其有效性。

3. (15 分)

假设总体具有 p.d.f.

$$f(x, \theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1.$$

样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。

- (1) (5 分) 判断此分布是否属于正则指数分布类。
- (2) (5 分) 找出 θ 的一个完备充分统计量。
- (3) (5 分) 对于检验问题 $H_0: \theta = 1$ v.s. $H_1: \theta = 2$, 证明最优拒绝域形如 $\{\prod_{i=1}^n X_i \geq c\}$ 。

4. (15 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 Bernoulli 分布 $Bernoulli(\theta)$ 的样本。请找到 $g(\theta) = a\theta^2 + b\theta + c$ 的 MVUE, 其中 a, b, c 均为给定常数。

5. (15 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自泊松分布 $Po(\theta)$ 的一个样本。其 p.m.f. 如下

$$P(X = k) = \frac{\theta^k}{k!} e^{-\theta}, \quad k = 0, 1, \dots$$

希望估计 $g(\theta) = e^{-\theta} + \theta^2 e^{-\theta}$ 。

- (1) (5 分) 找到 $g(\theta)$ 的 MLE。
- (2) (10 分) 找到 $g(\theta)$ 的 MVUE。